



Lista 5 — Virtualização, Containers e SO Móveis

Aulas 43 a 48

Sistemas Operacionais

Exercícios sobre virtualização, containers com Docker, Android, iOS e sistemas embarcados. Cenários de deploy em cloud e desenvolvimento mobile.

Exercício 1

Cenário: Empresa quer migrar 10 servidores físicos (Linux, Windows, BSD) para VMs em um datacenter.

1. Compare Type-1 (VMware ESXi, Hyper-V, KVM) vs Type-2 (VirtualBox). Qual escolher para o datacenter? Explique.
2. Cada servidor físico usa 30% de CPU, 40% de RAM. Consolidando 10 servidores em 3 hosts físicos, calcule a economia de energia (cada host: 500W, R\$ 0,80/kWh, 24h/dia, 365 dias).
3. Crie um Dockerfile para uma VM Linux simples que rode um servidor web Nginx + PHP + MySQL.
4. Use docker-compose para orquestrar: web (Nginx:80), app (PHP-FPM:9000), db (MySQL:3306) com volume persistente.
5. Pesquise VT-x/AMD-V: como a CPU suporta virtualização de hardware (EPT, VPID)? Compare com paravirtualização (Xen).

Exercício 2

Cenário: Pipeline de CI/CD — cada build precisa de ambiente limpo e isolado. A equipe usa Docker.

1. Escreva Dockerfile para app Node.js 20: FROM node:20-alpine, copiar package.json, npm install, copiar src, EXPOSE 3000, CMD ["node", "app.js"].
2. Use multi-stage build para reduzir a imagem final de 1.2GB para < 200MB (stage1: build com devDeps, stage2: apenas runtime).
3. Crie docker-compose.dev.yml com volumes bind para hot reload + variáveis de ambiente (.env).
4. Explique como cgroups limitam CPU/RAM de um container. Execute docker run --memory=512m --cpus=0.5 e monitore com docker stats.
5. Extra: Kubernetes — crie um Deployment com 3 réplicas, Service ClusterIP e HPA (Horizontal Pod Autoscaler) baseado em CPU > 70%.

Exercício 3

Cenário: App Android precisa ser otimizado para diferentes dispositivos com recursos limitados.

1. Explique como o Android gerencia processos: Activity lifecycle, processo em background vs foreground, LMK (Low Memory Killer).
2. Compare com iOS: como o XNU kernel gerencia memória? Por que iOS não tem LMK como Android?
3. Crie um app Android simples (Flutter ou Java) que mostre o uso de RAM e CPU do dispositivo.
4. Pesquise Project Treble (Android 8+) — como ele modularizou o SO para acelerar atualizações?
5. Explique o sandbox iOS: cada app roda em um container com acesso restrito a arquivos, rede e hardware. Quais entitlements são necessários para acessar câmera?

Exercício 4

Cenário: IoT industrial — monitorar temperatura de 50 sensores em uma fábrica com FreeRTOS.

1. Descreva a arquitetura: sensores (ESP32 com FreeRTOS) → gateway (MQTT) → broker (Mosquitto) → dashboard (Grafana).
2. No FreeRTOS, crie 3 tarefas: task_sensor (lê ADC a cada 100ms), task_wifi (envia via MQTT a cada 1s), task_led (alerta se temp > 60°C).
3. Use semáforo binário para sincronizar task_sensor e task_wifi: sensor sinaliza quando novo dado está pronto.
4. Compare RTOS com Linux embarcado (Yocto, Buildroot) para o mesmo cenário — latência, footprint, consumo de energia.
5. Pesquise MQTT vs CoAP: qual protocolo usar para IoT com restrição de banda e bateria?

Requisitos

Docker, docker-compose, Node.js 20 (ou qualquer runtime para teste), git, conta no Docker Hub (opcional)